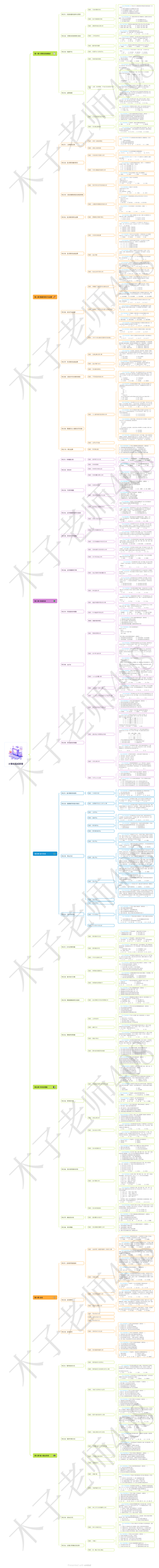

计算机组成原理

第一章 计算机系统概述

- 考点1：冯诺依曼机结构与思想
  - 角度1：冯诺依曼机特点
  - 角度2：指令和数据的存储
- 考点2：计算机系统原理与语言
  - 角度1：源程序转换过程分析
  - 角度2：三种语言特点
  - 角度3：翻译程序理解
- 考点3：机器字长
  - 角度1：机器字长与其他字长
- 考点4：运算速度
  - 角度1：系统性能的提高
  - 角度2：主频、时钟周期、CPU执行时间和MIPS的计算
  - 角度3：CPU时钟周期和脉冲信号
  - 角度4：浮点数运算指标

第二章 数据的表示与运算

- 考点1：二进制的应用
  - 角度1：采用二进制的原因
  - 角度2：进制之间的转换
- 考点2：定点数的编码表示
  - 角度1：补码的表示范围与分析
  - 角度2：补码与真值的转换和分析
- 考点3：C语言整数类型及类型转换
  - 角度1：有符号和无符号的转换分析
  - 角度2：长整型和短整型的转换分析
- 考点4：定点数的移位运算
  - 角度1：逻辑移位和算术移位
- 考点5：定点数的加减运算
  - 角度1：补码的加减运算
  - 角度2：溢出判断
  - 角度3：标志位的作用和分析
- 考点6：IEEE754标准
  - 角度1：单精度下IEEE754浮点数的应用
  - 角度2：单精度下IEEE754浮点数与实数的转换
  - 角度3：IEEE754浮点数的范围和阶码的意义
- 考点7：浮点数的加减运算
  - 角度1：加减运算过程计算
  - 角度2：溢出判断与舍入
  - 角度3：浮点数的规格化
- 考点8：C语言中浮点数的类型
  - 角度1：不同类型的转换分析
- 考点9：数据的大小端和对齐存储
  - 角度1：大小端存储实现的具体分析
  - 角度2：边界对齐存储
- 考点10：乘法运算
  - 角度1：阵列乘法器

第三章 存储系统

- 考点1：存储器分类
  - 角度1：按存取方式分类
- 考点2：DRAM
  - 角度1：DRAM的刷新
  - 角度2：DRAM和SRAM的比较
  - 角度3：DRAM容量计算与分析
- 考点3：只读存储器
  - 角度1：RAM和ROM区别
  - 角度2：各种类型ROM的特点与比较
- 考点4：主存储器的结构与组成
  - 角度1：DRAM地址引脚复用技术
  - 角度2：DRAM行列优化原则
- 考点5：多体并行存储器
  - 角度1：交叉存储器存放方式
  - 角度2：交叉存储器的冲突访问分析
- 考点6：主存储器的扩展
  - 角度1：各类拓展方式的实现与分析
  - 角度2：芯片所在地址分析
  - 角度3：地址范围和存储容量关系
  - 角度4：MAR位数分析
- 考点7：外部虚拟存储器
  - 角度1：磁盘存储器存取时间计算
  - 角度2：RAID磁盘阵列的应用
  - 角度3：磁盘的基本概念
- 考点8：cache
  - 角度1：局部性原理分析
  - 角度2：命中率与缺失率
  - 角度3：cache总容量计算
  - 角度4：比较器的个数与位数
  - 角度5：cache和主存地址映射与行号组号计算
- 考点9：页式虚拟存储器
  - 角度1：缺页异常和缺页处理分析
  - 角度2：虚拟地址与物理地址转换
  - 角度3：访存过程分析
  - 角度4：TLB与cache比较

第四章 指令系统

- 考点1：指令集体系结构
  - 角度1：ISA规定内容
- 考点2：拓展操作码指令格式
  - 角度1：拓展操作码设计分析与计算
- 考点3：寻址方式
  - 角度1：立即寻址
  - 角度2：直接寻址
  - 角度3：寄存器寻址
  - 角度4：寄存器间接寻址
  - 角度5：相对寻址
  - 角度6：基址寻址
  - 角度7：变址寻址
  - 角度8：堆栈寻址
- 考点4：CISC和RISC
  - 角度1：CISC的特点
  - 角度2：RISC的特点
  - 角度3：CISC和RISC的比较

第五章 中央处理器

- 考点1：CPU的寄存器
  - 角度1：寄存器的可见性
  - 角度2：寄存器的作用
  - 角度3：PC和IR位数的分析
- 考点2：指令执行方案
  - 角度1：单周期处理器特点
  - 角度2：单周期和多周期CPU
- 考点3：数据通路结构与组成
  - 角度1：组合逻辑元件和时序逻辑元件
- 考点4：微程序控制器
  - 角度1：主存和控存
  - 角度2：编码方式
  - 角度3：微指令格式
  - 角度4：硬布线和微程序控制器
- 考点5：异常和中断
  - 角度1：中断或异常事件的性质与判断
  - 角度2：自陷过程分析
- 考点6：流水线的基本实现
  - 角度1：流水线设计原则
  - 角度2：流水线阻塞分析
  - 角度3：指令冒险分析
  - 角度4：流水线性能指标
- 考点7：高级流水线
  - 角度1：超标量流水线技术
- 考点8：多处理器
  - 角度1：多处理器的理解与分析

第六章 总线

- 考点1：总线的性能指标
  - 角度1：总线带宽（数据传输率）的相关计算
  - 角度2：传输的类型
- 考点2：总线事务
  - 角度1：非突发传送事务分析
  - 角度2：突发传送事务分析
- 考点3：总线定时
  - 角度1：同步定时方式
  - 角度2：半同步定时方式
  - 角度3：异步定时方式
  - 角度4：各种定时方式比较
  - 角度5：相关数据传输率分析

第七章 输入输出系统

- 考点1：程序查询方式
  - 角度1：程序查询方式的特点
  - 角度2：程序查询方式的效率分析与计算
- 考点2：程序中断方式
  - 角度1：中断方式的特点与应用
  - 角度2：程序中断的效率与计算
  - 角度3：中断过程的分析与实现
  - 角度4：可屏蔽中断与不可屏蔽中断
  - 角度5：CPU响应中断的条件
  - 角度6：中断隐指令
  - 角度7：多重中断
  - 角度8：中断屏蔽字分析
- 考点3：DMA方式
  - 角度1：DMA工作方式的理解与分析
  - 角度2：DMA与中断的对比
- 考点4：IO端口的编址及应用
  - 角度1：IO端口
  - 角度2：统一编址与独立编址

Presented with xmind